

অধ্যায়-৩

প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। PLC কী?/PLC বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২০'পরি, ২২

উত্তর : PLC-এর পূর্ণরূপ হলো Programmable Logic Controller. এটি একটি মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক বিশেষ ডিজিটাল কন্ট্রোল সিস্টেম। যা মূলত শিল্প-কারখানার বিভিন্ন মেশিন বা অটোমেশন প্রসেসকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি ব্যবহারকারীর দেওয়া নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম অনুযায়ী লজিক, টাইমিং, কাউন্টিং এবং গাণিতিক ফাংশন সম্পাদনের মাধ্যমে আউটপুট ডিভাইসগুলোকে পরিচালনা করে।

*** ২। PLC-তে প্রোগ্রামিং ডিভাইসের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৯, ২২

উত্তর : PLC-তে প্রোগ্রামিং ডিভাইসের প্রধান কাজ হলো প্রসেসরের মেমরিতে প্রয়োজনীয় কন্ট্রোল প্রোগ্রাম প্রবেশ করানো। এই ডিভাইসের মাধ্যমে ইউজার বা ইঞ্জিনিয়ার প্রোগ্রাম তৈরি ও এডিট করে তা পরবর্তীতে PLC-এর মেমরিতে প্রেরণ করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। মাইক্রোকন্ট্রোলার ও পিএলসি-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্বো- ২০১৪'পরি, ১৮, ২২, ১৬, ১৭, ২১

উত্তর : মাইক্রোকন্ট্রোলার ও পিএলসি-এর মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো নিচে দেওয়া হলো-

মাইক্রোকন্ট্রোলার	পিএলসি (PLC)
১। মাইক্রোকন্ট্রোলার প্রসেসর, RAM, টাইমার এবং I/O পোর্টে অন চিপ থাকে।	১। পিএলসি প্রসেসর, RAM ছাড়াও টাইমার, কাউন্টার এবং ড্রাইভার সার্কিট পৃথকভাবে চিপ থাকে।
২। নির্দিষ্ট ছোট কোনো নিয়ন্ত্রণ কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়।	২। বড় শিল্প-কারখানার জটিল অটোমেশন নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়।
৩। এতে সাধারণত ল্যাডার ডায়াগ্রাম ভাষা ব্যবহার করা হয় না।	৩। এতে ল্যাডার ডায়াগ্রাম ভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।
৪। লজিক ও হিসাব-নিকাশ সম্পাদন করে।	৪। লজিক ও দ্রুত সুইচিং কার্যক্রম সম্পাদন করে।

**** ২।** রিলে লজিকের তুলনায় পিএলসির সুবিধাগুলো কী কী?

বাকাশির্বো- ২০১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ২০'পরি, ২১

উত্তর : কন্ট্রোল প্রসেসে রিলে লজিকের তুলনায় পিএলসি ব্যবহারের সুবিধাগুলো নিম্নে হলো-

- হার্ডওয়্যার পরিবর্তন ছাড়া শুধুমাত্র প্রোগ্রামের মাধ্যমে টাইমিং বা লজিক পরিবর্তন করা যায়।
- রিলে সিস্টেমের তুলনায় পিএলসি কন্ট্রোল প্যানেলের আকার অনেক ছোট হয়।
- এটি দিয়ে খুব জটিল লজিক্যাল অপারেশন সহজে সম্পন্ন করা যায়।
- সিস্টেমে কোনো ত্রুটি হলে তা মনিটরিং করার সুবিধা পর্যাপ্ত থাকে।
- একবার প্রোগ্রাম করা হয়ে গেলে তা দ্রুত আপডেট বা পরিবর্তন করা সহজ।

***** ৩।** একটি টিপিক্যাল পিএলসি-এর প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো কী কী?

বাকাশির্বো- ২০১৪'পরি, ১৫, ১৭, ২০, ২০'পরি

উত্তর : একটি সাধারণ পিএলসি সিস্টেমের প্রধান উপাদানগুলো হলো :

- প্রসেসর ইউনিট (CPU)
- মেমরি
- পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট
- ইনপুট/আউটপুট ইন্টারফেস সেকশন
- প্রোগ্রামিং ডিভাইস।

*** ৪। কম্পিউটার ও PLC-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্বো- ২০১৪'পরী, ২০১৫, ২৩'পরী, ২০১৬'পরী, ১৭, ১৮'পরী, ২০

উত্তর : পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :

কম্পিউটার (Computer)	পিএলসি (PLC)
১। এটি সাধারণত হিসাব-নিকাশ, ডাটা প্রসেসিং ও বিনোদনের কাজে ব্যবহৃত হয়।	১। এটি কল-কারখানায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিন ও প্রসেস নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যবহৃত হয়।
২। এতে হাই-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ (C++, Java ইত্যাদি) ব্যবহৃত হয়, ল্যাডার ডায়াগ্রাম ব্যবহৃত হয় না।	২। এতে গ্রাফিক্যাল ল্যাডার ডায়াগ্রাম ভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
৩। এটি সাধারণত অফিস বা ঘরের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ভালো কাজ করে।	৩। এটি কল-কারখানার ধুলোবালি, উচ্চ তাপ ও কম্পনযুক্ত পরিবেশে কাজ করার উপযোগী।
৪। মেমরি, টাইমার, কাউন্টার	৪। মেমরি, ইনপুট/আউটপুট
৫। ভিন্ন কাজের জন্য আলাদা হার্ডওয়্যার বা পেরিফেরাল ডিভাইসের প্রয়োজন হয়।	৫। ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য কেবল ইন্টারনাল প্রোগ্রাম পরিবর্তন করলে চলে।

SOS

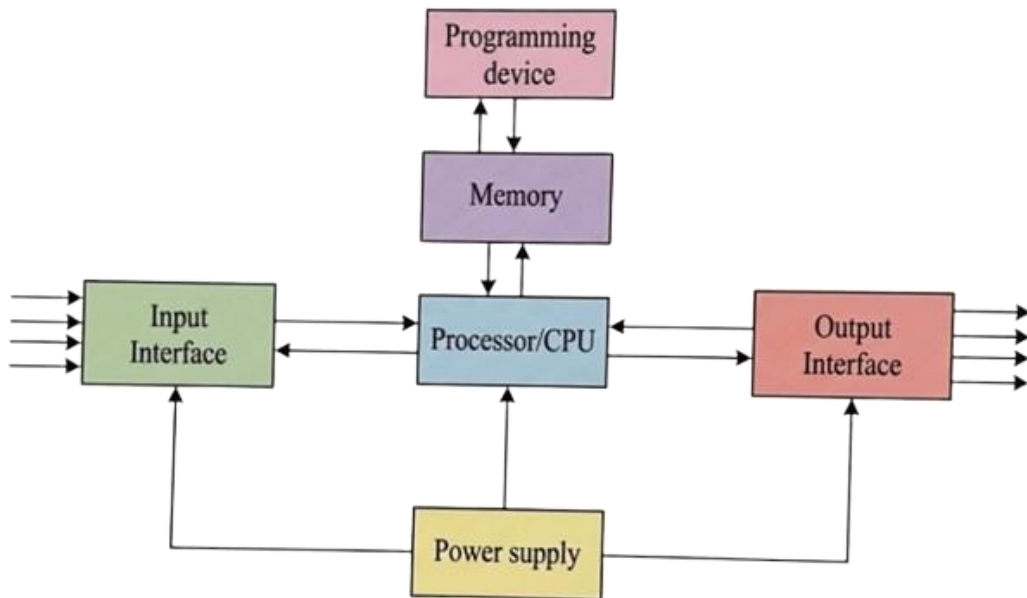
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ব্লক চিত্রসহ একটি টিপিক্যাল PLC তৈরিতে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২০'পর, ২২

অথবা, PLC-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।

উত্তর : একটি টিপিক্যাল পিএলসি (PLC)-এর প্রধান উপাদানসমূহ এবং এর ব্লক ডায়াগ্রাম নিচে বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : PLC-এর ব্লক ডায়াগ্রাম

উপাদানসমূহের বর্ণনা :

i) প্রসেসর বা সিপিইউ (Processor/CPU) : এটি মূলত PLC-এর মস্তিষ্ক হিসেবে কাজ করে, যার ভেতরে মাইক্রোপ্রসেসর থাকে। এটি ইনপুট মডিউল থেকে আসা সিগন্যালগুলো অনুবাদ করে, মেমোরিতে সেভ করা

প্রোগ্রাম অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সেই অনুযায়ী আউটপুট মডিউলে নির্দেশ বা কমান্ড পাঠায়।

ii) পাওয়ার সাপ্লাই (Power supply) : এই অংশটি ইনপুট-আউটপুট মডিউল এবং পিএলসি-এর ভেতরের অন্যান্য মাইক্রো-সার্কিটগুলো সচল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। এটি মূলত এসি (AC) ভোল্টেজকে কমিয়ে অভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতির জন্য উপযুক্ত কম মানের ডিসি (DC) ভোল্টেজে (যেমন : 5V) রূপান্তর করে।

iii) প্রোগ্রামিং ডিভাইস (Programming device) : ব্যবহারকারী বা অপারেটর এই ডিভাইসের মাধ্যমেই মূলত প্রোগ্রাম লিখে থাকেন। এই লেখা নির্দেশাবলি বা লজিকগুলো প্রোগ্রামিং ডিভাইস থেকে পিএলসি-এর মেমোরিতে প্রবেশ করানো হয়।

iv) মেমরি ইউনিট (Memory Unit) : প্রোগ্রামিং ডিভাইস দিয়ে যে প্রোগ্রামটি তৈরি করে পাঠানো হয়, তা এই মেমরিতে সংরক্ষিত থাকে। সিপিইউ বা প্রসেসর এই মেমরি থেকেই কাজের নির্দেশাবলি পড়ে নিয়ে পুরো সিস্টেমটি পরিচালনা করে।

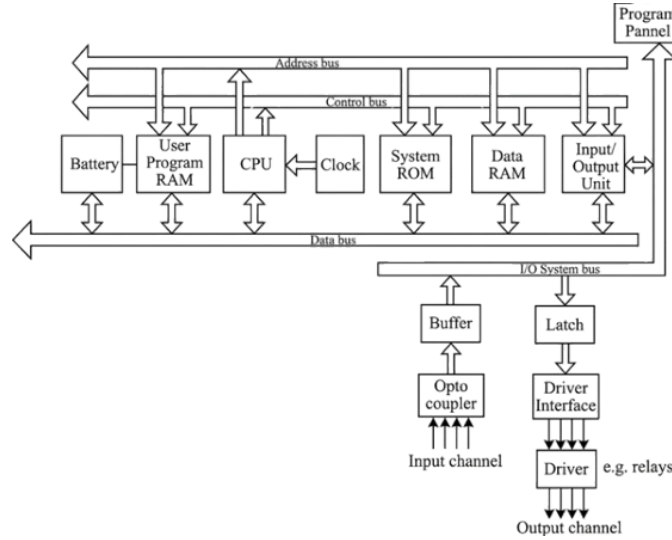
v) ইনপুট ও আউটপুট ইন্টারফেস (Input/Output Interface) :
ইনপুট ইন্টারফেস : এটি বাইরের পরিবেশ বা ফিল্ড ডিভাইসের (যেমন : পুশ বাটন, সেন্সর) সাথে যুক্ত থাকে এবং সেখান থেকে তথ্য গ্রহণ করে সিপিইউ-তে পাঠায়।

আউটপুট ইন্টারফেস : সিপিইউ-এর প্রক্রিয়াজাত করা সিদ্ধান্ত এই ইন্টারফেসের মাধ্যমে বাইরের ফিল্ড ডিভাইস বা অ্যাকচুয়েটরে (যেমন : মোটর, লাইট, ভালভ) পাঠানো হয়।

*** ২। চিত্রসহ একটি PLC-এর আর্কিটেকচার বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ১৮, ২১, ২৩'পরি, ১৪'পরি, ১৪, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ২২

উত্তর :



চিত্র : আর্কিটেকচার অব PLC

কার্যপ্রণালি : একটি পিএলসি (PLC) মূলত সিপিইউ, মেমরি এবং ইনপুট-আউটপুট ইউনিটের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এর কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা সিপিইউ পুরো সিস্টেমের মস্তিষ্ক হিসেবে কাজ করে। যা 1-8 মেগাহার্টজ গতিতে তথ্য বিশ্লেষণ এবং অভ্যন্তরীণ সব অপারেশন নিয়ন্ত্রণ করে। সিপিইউর কাজ পরিচালনার জন্য এতে ডাটা, অ্যাড্রেস, কন্ট্রোল ও সিস্টেম। এই চার ধরনের বাস বা সংযোগ পথ থাকে। যা ডিজিটাল সিগন্যাল আদান-প্রদান নিশ্চিত করে। সিস্টেম এর মেমোরি অংশে অপারেটিং সিস্টেমের জন্য রম (ROM) এবং ব্যবহারকারীর প্রোগ্রামের জন্য র্যাম (RAM) ব্যবহৃত হয়। বিদ্যুৎ চলে গেলেও র্যামের ডাটা ধরে রাখতে একটি ব্যাটারি সংযুক্ত থাকে। পিএলসির ইনপুট ইউনিট বাইরের সেন্সর থেকে সংকেত গ্রহণ করে। অপ্টো-কাপলারের মাধ্যমে সার্কিটকে সুরক্ষিত রেখে সিপিইউতে পাঠায়। সিপিইউ সেই সংকেত

প্রসেসিং করে আউটপুট ইউনিটের মাধ্যমে রিলে বা মোটরের মতো বাহ্যিক ডিভাইস পরিচালনা করে। প্রোগ্রাম প্যানেল বা কম্পিউটার এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সিস্টেমে প্রবেশ করানোর ফলে পুরো আর্কিটেকচারটি কার্যকরভাবে কাজ সম্পন্ন করে।